INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE – CÂMPUS LAJEADO

CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Cauã Kich Dalmoro

Joaquim Sonda de Borba

PRÓTESE DE MÃO ROBÓTICA MIOELÉTRICA

Orientador: Me. Rafael Marquetto Vargas

LAJEADO/RS

2026

PRÓTESE DE MÃO ROBÓTICA MIOELÉTRICA

Trabalho de Conclusão de Curso de Ensino Médio Integrado apresentado ao Curso Técnico em Automação Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – IFSul Câmpus Lajeado, como parte dos requisitos para a obtenção de certificação e emissão de diploma Técnico em Automação Industrial.

Orientador: **Rafael Marquetto Vargas**

LAJEADO/RS

2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos pais pelo incentivo incondicional desde os primeiros passos deste trabalho. Expressamos nossa profunda gratidão ao nosso orientador, pela paciência, pelas correções minuciosas nas etapas laboratoriais e pelo suporte essencial ao longo de todas as fases da pesquisa. Por fim, agradecemos aos professores e colegas pela convivência, pelo apoio e pelo companheirismo durante a rotina de construção do protótipo.

RESUMO

A perda da mão pode comprometer a autonomia, a realização de atividades cotidianas e a qualidade de vida das pessoas amputadas, tornando as próteses mioelétricas uma alternativa para a reabilitação funcional. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma prótese de mão robótica mioelétrica capaz de realizar movimentos de abertura e fechamento a partir da interpretação de sinais eletromiográficos (EMG) provenientes da musculatura do antebraço. A pesquisa caracteriza-se como um projeto de desenvolvimento experimental, envolvendo a aquisição e o processamento dos sinais EMG, a implementação de técnicas de filtragem, a calibração do sistema de controle e a integração dos sistemas mecânico e eletrônico. Também foi realizada a adaptação e fabricação dos componentes da mão, a montagem do mecanismo, o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso e a implementação do sistema de alimentação por baterias. Como resultado, foi construído um protótipo funcional composto por cinco dedos articulados acionados por servomotores, sistema de aquisição e processamento de sinais EMG, placa eletrônica dedicada e um sistema de carregamento e gerenciamento de baterias. Os testes realizados demonstraram o funcionamento integrado dos sistemas, permitindo que a atividade muscular fosse captada, processada e convertida em movimentos de abertura e fechamento da mão. O protótipo encontra-se construído e funcional nesta etapa do desenvolvimento, sendo necessária, como etapa futura, a validação com usuários que apresentem diferentes condições de amputação, visando avaliar seu desempenho e usabilidade.

Palavras-chave: Prótese mioelétrica; Eletromiografia; Mão robótica; Processamento de sinais; Tecnologia assistiva.

ABSTRACT

Hand loss can compromise autonomy, the performance of daily activities, and the quality of life of amputees, making myoelectric prostheses an alternative for functional rehabilitation. In this context, this study aims to develop a myoelectric robotic hand prosthesis capable of performing opening and closing movements based on the interpretation of electromyographic (EMG) signals from the forearm muscles. The research is characterized as an experimental development project involving EMG signal acquisition and processing, the implementation of filtering techniques, control system calibration, and the integration of mechanical and electronic systems. The adaptation and fabrication of the hand components, assembly of the mechanism, development of a printed circuit board, and implementation of a battery power supply system were also carried out. As a result, a functional prototype was built, consisting of five articulated fingers driven by servomotors, an EMG signal acquisition and processing system, a dedicated electronic board, and a battery charging and management system. The tests demonstrated the integrated operation of the systems, allowing muscle activity to be detected, processed, and converted into hand opening and closing movements. At this stage, the prototype has been built and is operational. Future work will involve validation with users with different amputation conditions to evaluate its performance and usability.

Keywords: Myoelectric prosthesis; Electromyography; Robotic hand; Signal processing; Assistive technology.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Eletrodos não invasivos. 14
Figura 2. Fluxograma do funcionamento da prótese. 16
Figura 3. Sensor EMG Muscle V3. 17
Figura 4. Ligação elétrica do sensor EMG. 18
Figura 5. Manguito. 19
Figura 6. Sinal EMG bruto. 20
Figura 7. Frequências de corte. 21
Figura 8. Código de filtragem digital. 21
Figura 9. Gráfico do sinal EMG de um dos voluntários. 23
Figura 10. Código de movimentação do servomotor. 24
Figura 11.Código de filtragem do servomotor. 25
Figura 12. Mecanismo interno dos dedos da prótese. 26
Figura 13. Código de movimentação de cada dedo. 28
Figura 14. Diagrama elétrico da PCB. 29
Figura 15. Roteamento da PCB. 29
Figura 16. Funcionamento do BMS. 30
Figura 17. Testes do BMS. 31
Figura 18. Sinal bruto x Sinal filtrado. 32e
Figura 19. Funcionamento mecânico da prótese. 33
Figura 20. PCB montada. 34
Figura 21. Mão concluída. 37
Figura 22. Funcionamento da prótese. 38

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Sinal dos voluntários. 22
Tabela 2. Angulação máxima e mínima dos servomotores. 27
Tabela 3. Dados do teste 1. 35
Tabela 4. Dados do teste 2. 36
Tabela 5. Dados do teste 3. 37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BMS	Battery Management System
EMG	Eletromiografia
FC	Frequência de Corte
GND	Ground
PCB	Printed Circuit Board
PETG	Tereftalato de Polietileno Glicol
PLA	Ácido Polilático
PWM	Pulse Width Modulation
SIG	Signal

SUMÁRIO

1. Introdução **10**

1.1 Problema **10**

1.2 Objetivos **10**

1.3 Justificativa **11**

2. Referencial Teórico **13**

3. Materiais e Métodos **16**

3.1 Sensor EMG **17**

3.2 Filtragem **19**

3.3 Calibração **21**

3.4 Servomotores **23**

3.5 Movimentação e calibração da prótese **25**

3.6 Integração eletrônica **28**

3.7 Sistema de gerenciamento de baterias **30**

4. Resultados e Discussões **32**

4.1 Comparação entre o sinal EMG bruto e filtrado **32**

4.2 Calibração dos Servomotores **33**

4.3 PCB **34**

4.4 Resultados do BMS **35**

4.5 Funcionamento da Prótese **37**

5. Considerações Finais **39**

6. Referências **41**

Apêndice A - Dados dos Componentes Utilizados na construção do Protótipo da Prótese **44**

Anexo A - Links de Projetos 3D Utilizados **47**

Anexo B - Link do Nosso Projeto no GitHub **48**

1. INTRODUÇÃO

A mão humana é uma das estruturas mais complexas e versáteis do corpo humano, permitindo desde tarefas mais delicadas, como segurar um copo, até tarefas mais complexas como a utilização de ferramentas. Para pessoas que sofreram amputações ou nasceram com malformações, a ausência dessa funcionalidade representa uma limitação significativa no dia a dia, impactando na autonomia física (Garcia e Ribeiro, 2019). Em meio a esse cenário, as próteses surgem como soluções essenciais para restaurar a funcionalidade, mesmo que parcialmente, da mão perdida. Entretanto, muitas próteses possuem custos elevados, dificultando seu acesso para pessoas de baixa renda e falta de adaptabilidade para os usuários (Hunold et. al, 2014).

Mesmo com grandes avanços na área da robótica, o desenvolvimento de próteses ainda enfrenta muitos desafios. É comum que essas soluções não consigam reproduzir com total precisão os movimentos naturais da mão ou se adaptar totalmente às necessidades do usuário. Entretanto, mesmo com esse avanço tecnológico e a diminuição dos preços dos componentes elétricos, a criação de próteses vêm se tornando cada vez mais precisas e de custo menor, tornando-se cada vez mais viável. Entre os componentes fundamentais que podem ser utilizados para a criação de próteses estão os sensores EMG (Eletromiografia), responsáveis por captar a atividade elétrica muscular, e os microcontroladores que controlam e acionam através de códigos e sinais servomotores e motores de passo com precisão (Moreno, 2021). Além disso, o uso de impressoras 3D têm se mostrado uma alternativa eficiente para a criação de estruturas personalizadas com menor custo de produção e maior flexibilidade de projeto.

1.1 Problema

Este trabalho visa solucionar a seguinte problemática: Como desenvolver uma prótese capaz de reproduzir os movimentos básicos de abrir e fechar de uma mão humana utilizando tecnologias acessíveis, como sensores EMG, microcontroladores e impressões 3D?

1.2 Objetivos

Assim, tem-se como objetivo geral a criação de um protótipo de uma prótese de uma mão humana capaz de reproduzir os movimentos básicos em tempo real, utilizando sensores

EMG como meio de captação do sinal elétrico muscular. E como objetivos específicos:

- a) captar os sinais elétricos dos músculos utilizando sensores EMG e transformá-los em informações para o microcontrolador;
- b) reproduzir os movimentos de abrir e fechar de uma mão humana utilizando servomotores acionados segundo os sinais elétricos captados pelo sensor EMG;
- c) implementar e testar um sistema de alimentação elétrica e de gerenciamento de baterias (Battery Management System (BMS)) para a prótese, visando o controle e a proteção do conjunto de células durante os processos de carga e descarga.

1.3 Justificativa

A justificativa para o desenvolvimento de uma prótese de mão robótica está relacionada à realidade enfrentada por pessoas amputadas. De acordo com Garcia e Ribeiro (2019), a perda de uma parte do corpo tão essencial como a mão pode afetar significativamente a autoestima, a autonomia e até mesmo as relações sociais e profissionais do indivíduo.

Os avanços recentes em tecnologias como sensores EMG, microcontroladores e impressões 3D abriram novas possibilidades para tornar próteses mais precisas e com um custo módico. Segundo Moreno (2021), sensores EMG são capazes de captar os sinais elétricos produzidos pelos músculos, permitindo que esses dados sejam interpretados por microcontroladores e convertidos por programação em movimentos. Com o uso de servomotores é possível simular os gestos de abrir e fechar a mão com uma boa fidelidade ao movimento original. Além disso, com as impressões 3D, tem se mostrado a possibilidade da criação de estruturas personalizadas com flexibilidade de projeto. Ao reunir essas tecnologias torna-se viável a criação de próteses auxiliares para pessoas com deficiência.

É importante destacar que a proposta deste trabalho não busca desenvolver uma prótese de uso médico, mas sim um protótipo funcional voltado para fins acadêmicos e de pesquisa. A delimitação dos movimentos será básica, priorizando ações essenciais do dia a dia, como abrir e fechar a mão e segurar objetos simples como um copo por exemplo. Dessa forma, a meta do projeto está direcionado à comprovação de viabilidade técnica e acessibilidade da solução, sem a pretensão de substituir próteses certificadas para uso médico.

Além desta introdução, o trabalho está dividido em outros capítulos: o Referencial Teórico, que apresenta os principais conceitos e estudos relacionados ao tema; a Metodologia, que descreve detalhadamente o processo de desenvolvimento do protótipo; a seção de Resultados, com a análise do desempenho obtido; e, por fim, a Conclusão, que traz as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

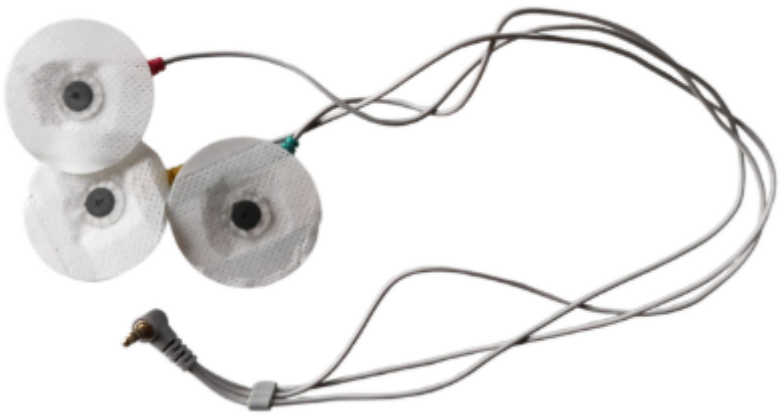
A mão humana é uma das estruturas mais importantes e complexas do corpo humano, sendo responsável por movimentos que variam desde tarefas delicadas até atividades que exigem força. Além da função motora, também possui importante função sensorial. Dessa forma, a perda da mão pode comprometer atividades da vida diária e provocar impactos emocionais e sociais significativos (Garcia e Ribeiro, 2019). A substituição dessa estrutura por um mecanismo robótico representa um desafio devido à complexidade de seus movimentos e características anatômicas. Nesse contexto, as próteses mioelétricas utilizam sinais elétricos provenientes da atividade muscular para controlar dispositivos artificiais, podendo auxiliar na recuperação parcial da funcionalidade perdida (Missio e Queiroz, 2018; Gomes et al., 2019).

O desenvolvimento de próteses mioelétricas está relacionado ao avanço de diferentes tecnologias, como sensores EMG, microcontroladores, atuadores e impressão 3D. Esses componentes permitem a construção de sistemas capazes de captar sinais musculares, processá-los e transformá-los em comandos para a realização de movimentos. Segundo Stachin (2023), o uso de sensores EMG associados a microcontroladores possibilita a aquisição e o processamento da atividade elétrica muscular, enquanto a aplicação de filtros contribui para reduzir oscilações e interferências presentes no sinal. Para Neto (2023), o processamento adequado dos sinais EMG é importante para melhorar sua interpretação e possibilitar uma resposta mais estável do sistema de controle.

Os sinais mioelétricos correspondem à atividade elétrica produzida pelos músculos durante a contração e o relaxamento. De acordo com Viana (2023), esses sinais resultam da atividade elétrica muscular controlada pelo sistema nervoso e podem ser utilizados para obter informações relacionadas ao movimento. A amplitude do sinal pode variar de acordo com o músculo analisado e com as condições de aquisição. Fucahori (2022) aponta que os sinais EMG apresentam amplitudes na faixa de aproximadamente 50 μV a 5 mV, com componentes de frequência entre 0 e 1 kHz e maior concentração de energia predominantemente entre 50 e 500 Hz. Martio (2017) também destaca que as características do sinal podem variar conforme o músculo analisado e o método empregado para sua captação.

A aquisição do sinal EMG pode ser realizada por diferentes tipos de eletrodos. Segundo Caparelli (2007), os eletrodos de superfície podem ser classificados como ativos ou passivos e são utilizados principalmente na captação de sinais provenientes de músculos grandes e superficiais. Esse tipo de aquisição apresenta facilidade de utilização e permite obter o sinal muscular sem a necessidade de procedimentos invasivos. Após a captação, o sinal pode apresentar oscilações e interferências, tornando necessária a utilização de técnicas de filtragem para melhorar sua estabilidade e facilitar seu processamento. A Figura 1 apresenta os eletrodos de superfície.

Figura 1: Eletrodos não invasivos.



Fonte: Autoria própria (2026).

Existem várias formas de gerar movimento de uma prótese, uma delas é através de servomotores responsáveis por transformar os comandos elétricos em movimento mecânico, permitindo realizar movimentos de abertura e fechamento da mão. Segundo Silva e Machado (2020), os micro servomotores podem ser utilizados em mecanismos de mãos robóticas por apresentarem dimensões reduzidas e facilidade de controle por microcontroladores. O modelo MG90S possui dimensões aproximadas de 22,2 × 11,8 × 31 mm, massa de aproximadamente 13,4 g e faixa de rotação típica de 0° a 180°. Quando alimentado com 6 V, apresenta torque aproximado de 2,2 kgf/cm, característica que permite seu emprego em mecanismos leves (TowerPro, 2015).

A fabricação das estruturas mecânicas também pode ser facilitada pelo uso da impressão 3D. Essa tecnologia permite produzir peças com diferentes geometrias e realizar alterações no projeto de maneira relativamente rápida. Segundo Costa (2022), a impressão 3D possibilita a fabricação de protótipos personalizados e facilita modificações durante o desenvolvimento. Dessa forma, sua utilização em conjunto com sensores, microcontroladores e atuadores pode contribuir para a construção de estruturas adaptadas às características do projeto.

A integração dessas tecnologias já foi explorada em diferentes trabalhos relacionados ao desenvolvimento de próteses de mão. Moreno (2021), por exemplo, desenvolveu uma prótese com controle mioelétrico em tempo real, utilizando sinais musculares para controlar os movimentos do dispositivo. O estudo demonstrou a possibilidade de integração entre aquisição de sinais EMG, processamento por microcontrolador e acionamento de servomotores, mas também evidenciou dificuldades relacionadas à instabilidade dos sinais e à necessidade de uma filtragem adequada.

Além dos aspectos eletrônicos e mecânicos, a utilização de tecnologias assistivas depende da adaptação do dispositivo às características do usuário. Missio e Queiroz (2018) apontam que fatores como desconforto, dificuldade de adaptação funcional, expectativas não atendidas e falta de acompanhamento podem contribuir para o abandono de dispositivos assistivos. Assim, o desenvolvimento de uma prótese deve considerar não apenas o funcionamento dos componentes, mas também a necessidade de adequação do sistema às características individuais do usuário.

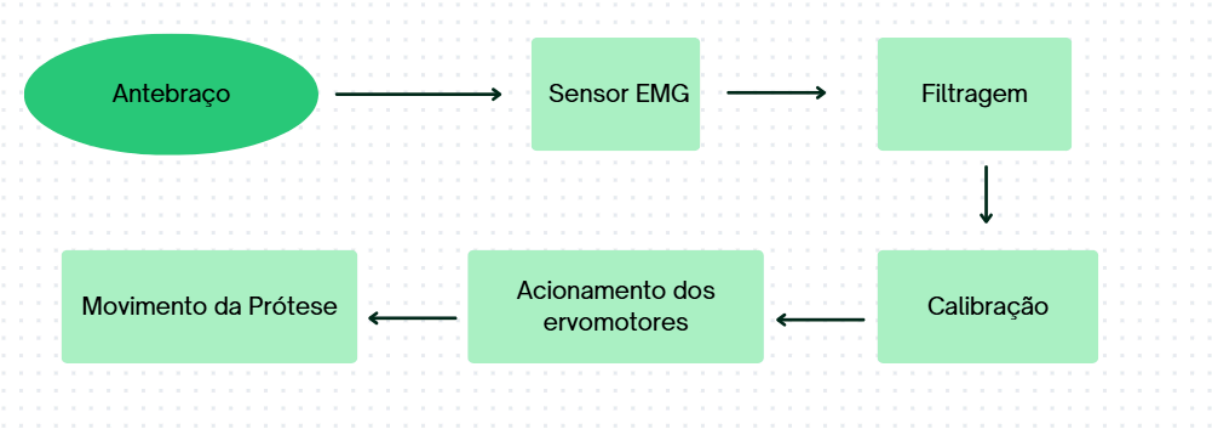
Dessa forma, o desenvolvimento de uma prótese mioelétrica envolve a integração de diferentes áreas, incluindo aquisição e processamento de sinais, eletrônica, programação e mecânica. A utilização conjunta dessas tecnologias permite relacionar a atividade muscular do usuário ao acionamento de atuadores, possibilitando a construção de mecanismos capazes de realizar movimentos básicos da mão.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho caracteriza-se como um projeto de desenvolvimento experimental voltado à criação de uma prótese de mão robótica controlada por sinais EMG. A metodologia adotada consistiu no desenvolvimento de um sistema capaz de captar, condicionar e interpretar sinais musculares, utilizando circuitos eletrônicos analógicos e o microcontrolador Arduíno, um sistema para o controle dos servomotores responsáveis pelo movimento da prótese e a modelagem de uma mão para ser impressa na impressora 3D. O processo foi dividido em algumas etapas, incluindo a aquisição do sinal, filtragem, processamento e a atuação mecânica.

O funcionamento da prótese desenvolvida pode ser visualizado no fluxograma apresentado na Figura 2. O processo inicia-se com a aquisição do sinal EMG proveniente da musculatura do antebraço, realizada por meio do sensor EMG e da leitura do sinal analógico pelo microcontrolador. Em seguida, os dados adquiridos passam por uma etapa de filtragem digital, responsável pela redução de ruídos e interferências presentes no sinal mioelétrico. Após o processamento, o microcontrolador executa o controle dos servomotores, convertendo os sinais musculares em movimentos mecânicos da prótese robótica.

Figura 2: Fluxograma do funcionamento da prótese.



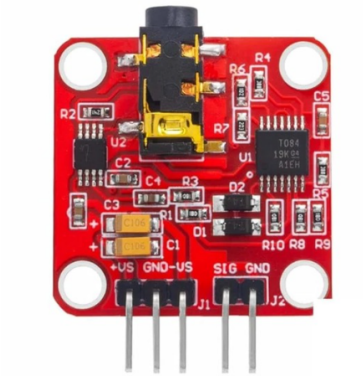
Fonte : Elaboração própria (2026).

A lógica de funcionamento foi desenvolvida de forma sequencial, permitindo que a contração muscular detectada pelo sensor fosse convertida em comandos para os atuadores da prótese em tempo real.

3.1 Sensor EMG

O sensor EMG é utilizado para captar a atividade elétrica produzida pelos músculos durante sua contração. Quando o músculo é ativado, ocorre uma pequena variação de potencial elétrico na pele, que é detectada pelos eletrodos. O sensor amplifica e condiciona esse sinal, permitindo que o microcontrolador faça a leitura e utilize os valores para controlar o sistema da prótese.

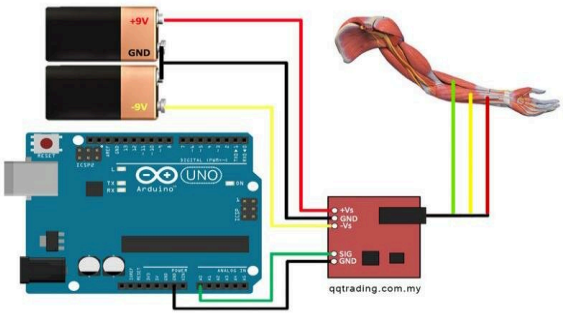
Figura 3: Sensor EMG Muscle V3.



Fonte: ROBOCRAZE (2026).

Para realizar a aquisição dos sinais elétricos produzidos pela musculatura do antebraço, foi utilizado o sensor EMG Muscle V3, apresentado na Figura 3. Esse módulo recebe os sinais captados pelos eletrodos, realiza o condicionamento necessário e disponibiliza uma saída analógica para leitura pelo microcontrolador, permitindo estabelecer a comunicação entre a atividade muscular e o sistema eletrônico de controle da prótese. O sensor possui cinco terminais de conexão: +Vs, GND (Ground), −Vs, SIG (Signal) e GND. Os terminais +Vs e −Vs são responsáveis pela alimentação simétrica do sensor, enquanto os terminais GND correspondem às conexões de referência do circuito. Já o terminal SIG fornece o sinal eletromiográfico captado pelos eletrodos, disponibilizando-o em formato analógico para leitura pelo microcontrolador.

Figura 4: Ligação elétrica do sensor EMG.



Fonte: Researchgate (2026).

A Figura 4 demonstra como conectar o sensor EMG ao Arduino, identificando os terminais de alimentação, referência elétrica e saída de sinal necessários para a aquisição dos sinais musculares e o controle da prótese.

Por utilizar eletrodos não invasivos, o sensor está sujeito a variações no posicionamento dos eletrodos, o que pode influenciar a leitura do sinal EMG do músculo. Além disso, os eletrodos são descartáveis, apresentando uma vida útil limitada e podendo ser utilizados apenas algumas vezes antes de serem substituídos.

Para reduzir as oscilações indesejadas durante a aquisição do sinal e aumentar a vida útil dos eletrodos, foi utilizado um manguito de compressão, no qual os sensores foram posicionados de forma a manter um contato mais estável com a região muscular analisada. A Figura 5 apresenta o dispositivo empregado nessa etapa. Sua utilização buscou manter um contato mais consistente entre os sensores e a região de medição, reduzindo possíveis variações decorrentes de alterações no posicionamento durante os testes e contribuindo para a padronização das condições de aquisição.

Figura 5: Manguito.



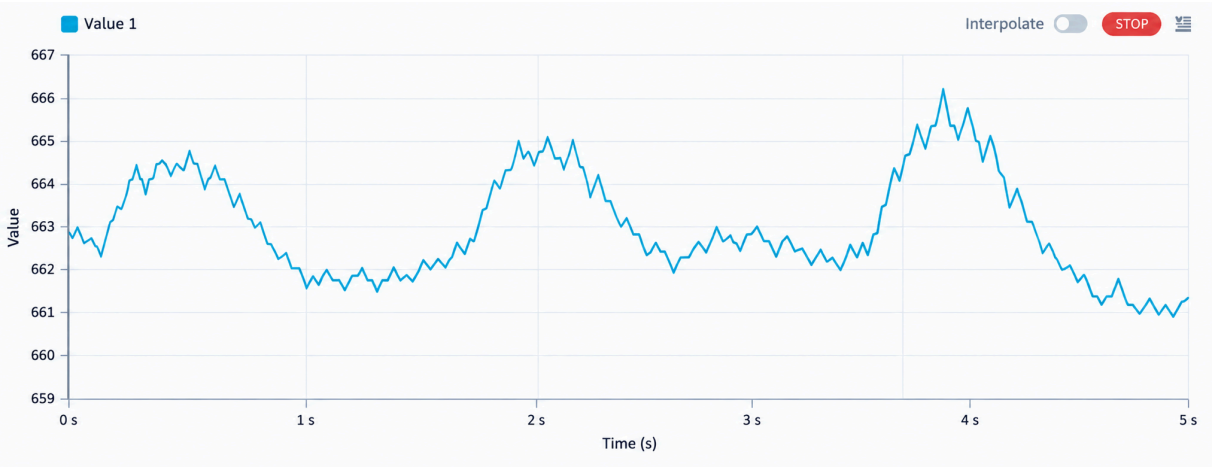
Fonte: Autoria própria (2026).

3.2 Filtragem

Após a aquisição do sinal EMG, foi realizada uma análise inicial do sinal bruto, com o objetivo de identificar suas características e as principais interferências presentes. O sinal eletromiográfico apresenta variações de amplitude relacionadas à contração e ao relaxamento muscular, mas também pode conter oscilações e ruídos que dificultam sua interpretação e utilização no controle da prótese. Inicialmente, foram registrados os valores do sinal sem processamento, utilizando um Arduino Nano e a função analogRead(), que permite realizar leituras analógicas sem a necessidade de bibliotecas adicionais.

Após a aquisição, os valores foram representados graficamente para observar o comportamento do sinal antes da aplicação da filtragem digital. A Figura 6 apresenta as variações do sinal EMG durante os estados de antebraço relaxado e contraído, permitindo comparar as diferenças de amplitude entre esses dois estados. Essa análise possibilita observar as oscilações presentes na leitura e justifica a aplicação de técnicas de filtragem digital para melhorar a estabilidade do sinal utilizado no controle da prótese.

Figura 6: Sinal EMG bruto.

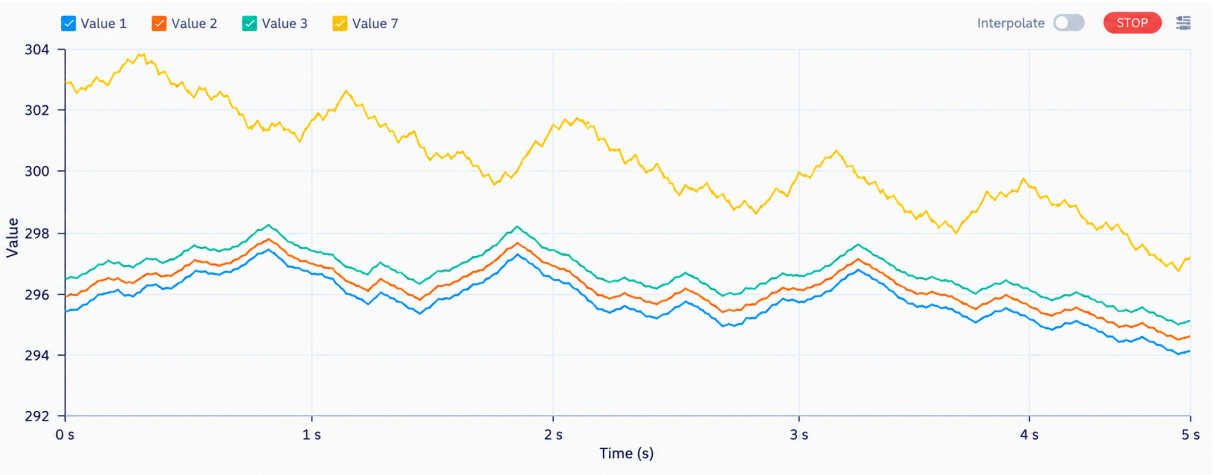


Fonte: Autoria própria (2026).

Para reduzir as oscilações indesejadas presentes no sinal, foi utilizado um filtro digital passa-baixa, implementado por meio da biblioteca Filters. Esse tipo de filtro permite a passagem dos componentes de baixa frequência, enquanto atenua os de frequência mais elevada, contribuindo para a redução de ruídos e o suavizamento do sinal. Durante os testes, foram avaliadas diferentes frequências de corte (Fc), sendo utilizados os valores de 0,15 Hz, 0,30 Hz, 0,45 Hz e 0,60 Hz. A Figura 7 apresenta as configurações consideradas nessa etapa, permitindo comparar o comportamento do sinal sob diferentes níveis de filtragem.

A escolha da frequência de corte foi realizada com base na comparação entre os sinais obtidos para cada configuração, considerando fatores como a redução das oscilações, a estabilidade e a preservação das informações necessárias ao controle da prótese. Dessa forma, buscou-se identificar a frequência de corte que proporcionasse o melhor equilíbrio entre a suavização do sinal e a capacidade de distinguir os estados de contração e relaxamento muscular.

Figura 7: Frequências de corte.



Fonte: Autoria própria (2026).

A implementação do filtro foi realizada diretamente no código do microcontrolador, conforme mostrado na Figura 8, utilizando a biblioteca responsável pelo processamento do sinal. A cada leitura realizada pelo sensor, o valor bruto é encaminhado ao filtro, que realiza o processamento e fornece um novo valor, posteriormente utilizado nas etapas de controle do sistema. Assim, foi possível realizar a filtragem do sinal em tempo real durante o funcionamento da prótese.

Figura 8: Código de filtragem digital.

```
#include <Filters.h>

FilterOnePole filtroSensor(LOWPASS, Fc);

void loop() {
  float valor = (analogRead(A7)); //valor leitura sensor

  filtroSensor.input(valor);

  float sinalF = filtroSensor.output();//filtro do sensor
}
```

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3 Calibração

A etapa de calibração foi realizada com 8 participantes, com o objetivo de analisar as variações do sinal eletromiográfico entre diferentes indivíduos e estabelecer parâmetros adequados para o funcionamento do protótipo. Durante os testes, observou-se que a amplitude

do sinal EMG pode apresentar diferenças entre os participantes, mesmo quando são realizadas contrações musculares semelhantes.

Para avaliar a variação dos sinais eletromiográficos entre diferentes indivíduos, foram registrados os valores mínimos e máximos obtidos durante os testes com oito participantes, considerando as leituras analógicas do Arduino após a filtragem do sinal EMG. Essas leituras, obtidas pela função analogRead() pós filtragem digital do sinal, e expressas em valores digitais adimensionais de 0 a 1023, permitiram comparar a amplitude dos sinais filtrados e identificar as diferenças individuais observadas. A Tabela 1 apresenta os resultados dessas medições, utilizados para estabelecer faixas de calibração específicas para cada participante, relacionando a variação do sinal à resposta do mecanismo de acionamento. Dessa forma, os dados evidenciam a necessidade de uma calibração individual para que o sistema interprete adequadamente a atividade muscular e ajuste o movimento da prótese.

Tabela 1: Sinal dos voluntários.

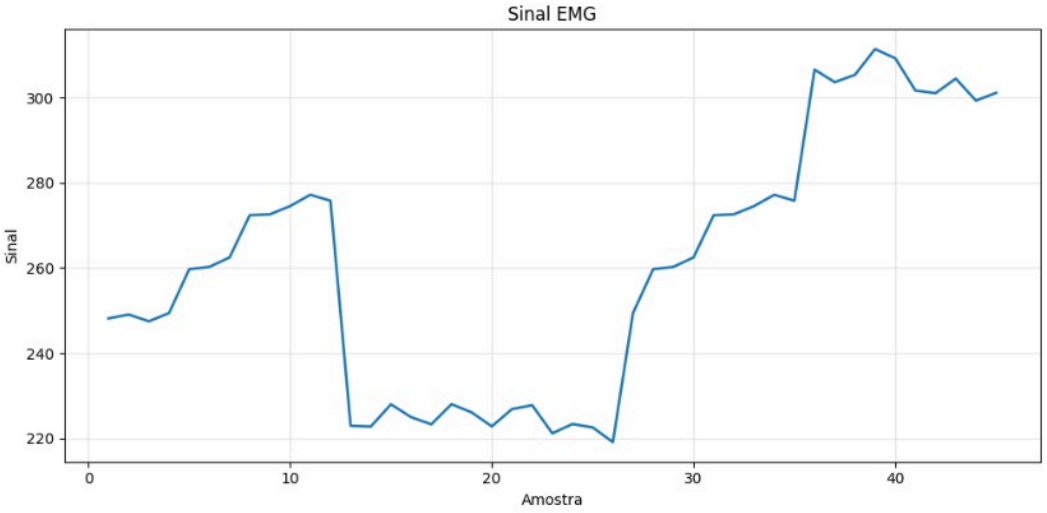
Participante	Sinal Mínimo	Sinal Máximo	Variação
Participante 1	760	830	70
Participante 2	775	998	223
Participante 3	390	450	60
Participante 4	146	430	284
Participante 5	194	310	116
Participante 6	21	410	389
Participante 7	18	152	134
Participante 8	96	177	81

Fonte: Autoria própria (2026).

A análise dos resultados dos oito participantes permitiu verificar a necessidade de calibração individual, uma vez que os valores do sinal eletromiográfico apresentaram

variações entre os indivíduos. Para isso, foram registrados os valores mínimos e máximos obtidos durante as medições, possibilitando ajustar os parâmetros de controle de acordo com as características do sinal de cada participante. A Figura 9 apresenta o comportamento do sinal de um dos voluntários durante o ensaio, permitindo visualizar suas variações e complementar os dados apresentados na tabela de calibração. Esses resultados demonstram a importância da calibração individual para adequar o funcionamento do protótipo às diferenças observadas nos sinais eletromiográficos.

Figura 9: Gráfico do sinal EMG de um dos voluntários.



Fonte: Autoria Própria (2026).

3.4 Servomotores

Para realizar o acionamento mecânico dos dedos da prótese, foram utilizados servomotores MG90S. A escolha desse modelo foi realizada considerando suas características mecânicas, suas engrenagens metálicas e, principalmente, o torque disponível quando alimentado em 6 V, sendo adequado para movimentar o mecanismo desenvolvido para os dedos do protótipo. Além disso, seu formato compacto possibilita sua integração à estrutura da mão robótica.

O servomotor é um atuador eletromecânico capaz de controlar sua posição angular a partir de um sinal de controle. No modelo utilizado, o eixo pode ser posicionado em uma faixa de 0° a 180°, aproximadamente. Nesta prótese, a posição é determinada pelo sinal

enviado pelo microcontrolador, permitindo controlar a abertura e o fechamento dos dedos de acordo com a necessidade do sistema.

A programação do servomotor foi realizada por meio do microcontrolador, utilizando a biblioteca Servo, que utiliza um sinal PWM (do inglês, Pulse Width Modulation) para controlar sua posição angular. A variação da largura dos pulsos permite determinar o ângulo do eixo entre 0° e 180°. O valor correspondente à intensidade do sinal EMG é processado pelo programa e convertido em uma posição angular através da calibração pré-estabelecida no código para o usuário atual. Dessa forma, diferentes níveis de contração muscular resultam em diferentes posições do servomotor, possibilitando relacionar a atividade muscular ao movimento mecânico do dedo.

Posteriormente à aquisição e o processamento do sinal EMG, foi implementada a lógica responsável por converter os valores obtidos em posições angulares para os servomotores. A Figura 10 apresenta parte do código utilizado nessa etapa, na qual o sinal EMG filtrado é relacionado à faixa de movimento do servomotor, utilizando os valores mínimo e máximo obtidos durante a calibração como referência para determinar a posição angular correspondente. Dessa forma, conforme a intensidade do sinal muscular varia, o ângulo do servomotor é ajustado, permitindo controlar a abertura e o fechamento dos dedos da prótese.

Figura 10: Código de movimentação do servomotor.

```
#include <Servo.h>

Servo Servo5;

void setup() {
Servo5.attach(5);
}

void loop() {
 float sinalmin = x;//sinal minimo

 float sinalmax = y;//sinal maximo

  float sinalvar = sinalmax - sinalmin;//variacao do sinal

  float angulacaopolegar = angulacaodecadadedo + (sinalF - sinalmin) * (70.0 / sinalvar);

  angulacaopolegar = round(angulacaopolegar);

  angulacaopolegar = constrain(angulacaopolegar, 60, 180);

  int servomexerpolegar = filtroServo.output();

  Servo5.write(servomexerpolegar);
}
```

Fonte: Autoria própria (2026).

Durante os testes de acionamento dos servomotores, foram observadas oscilações decorrentes das variações presentes no sinal EMG, mesmo após a filtragem inicial, que poderiam provocar alterações indesejadas no movimento dos dedos. Para reduzir esse comportamento, foi aplicada uma segunda etapa de filtragem digital passa-baixa aos valores utilizados no acionamento dos servomotores, com o objetivo de suavizar as variações rápidas do sinal de controle e evitar mudanças bruscas de posição. A Figura 11 apresenta parte do código responsável por essa filtragem, demonstrando como o processamento dos valores de controle contribui para obter movimentos mais estáveis e adequados ao funcionamento do mecanismo da prótese.

Figura 11: Código de filtragem do servomotor.

```
FilterOnePole filtroServo(LOWPASS, 0.80);    // Filtra o movimento do servo

filtroServo.input(angulacaopolegar);

int servomexerpolegar = filtroServo.output();

Servo5.write(servomexerpolegar);
```

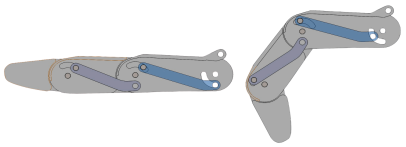
Fonte: Autoria própria (2026).

3.5 Movimentação e calibração da prótese

O mecanismo da prótese foi desenvolvido com base em um modelo open source de uma mão robótica tridimensional, disponibilizado no site GrabCAD pelo autor Nerman Turkic, em 19 de julho de 2020. A escolha desse modelo ocorreu por sua disponibilidade para modificação e adaptação, além de utilizar um mecanismo de movimentação dos dedos que não depende de fios ou barbantes para realizar a transmissão do movimento. Essa característica possibilitou a adaptação da estrutura às necessidades do protótipo, permitindo modificações nas dimensões, nos mecanismos de articulação e na disposição dos componentes, de acordo com os requisitos do projeto.

O mecanismo dos dedos é composto por hastes articuladas que realizam a transmissão do movimento gerado pelos servomotores para as falanges conforme apresentado na Figura 12. Essa configuração proporciona um movimento mais controlado e reduz a possibilidade de falhas mecânicas, como ruptura ou desprendimento dos elementos responsáveis pela movimentação dos dedos.

Figura 12: Mecanismo interno dos dedos da prótese.



Fonte: Autoria própria (2026).

Para a impressão 3D da prótese de mão, foi escolhido o filamento PETG (tereftalato de polietileno glicol) devido às suas propriedades mecânicas e térmicas, que o tornam mais adequado para essa aplicação quando comparado ao PLA (ácido polilático). O PETG apresenta maior ductilidade, permitindo maior deformação antes da ruptura, o que reduz a probabilidade de falhas causadas por impactos e esforços mecânicos repetitivos. Além disso, possui boa resistência à degradação e estabilidade térmica, características que contribuem para a durabilidade e o desempenho da prótese em diferentes condições de uso. Dessa forma, o PETG mostra-se uma alternativa adequada para a fabricação do protótipo, pois oferece resistência a esforços mecânicos, impactos e vibrações, contribuindo para a confiabilidade e a vida útil do dispositivo (Santana et al., 2018).

Durante os testes do mecanismo, verificou-se que cada servomotor apresentava uma faixa de angulação adequada ao movimento de seu respectivo dedo. Essa diferença está relacionada às características mecânicas da prótese, como o posicionamento dos atuadores, o peso das peças e a resistência oferecida pelo mecanismo.

Os testes de operação foram conduzidos com incrementos de 10° nas posições angulares, medindo-se a corrente elétrica consumida em cada condição. O aumento da corrente foi utilizado como indicativo de maior esforço do atuador, auxiliando na identificação dos limites mecânicos do mecanismo. A tentativa de ultrapassar esses limites pode provocar sobrecarga, aumento da temperatura e redução da vida útil dos servomotores.

A definição dos limites de movimentação dos dedos ocorreu por meio de testes de angulação dos servomotores, considerando as características e restrições mecânicas do mecanismo. A Tabela 2 apresenta os ângulos mínimos e máximos definidos individualmente para cada dedo da prótese, utilizados na programação do sistema para controlar os

movimentos de abertura e fechamento da mão. No caso do dedo indicador, a relação entre a angulação do servomotor e o movimento do dedo é invertida em comparação aos demais, devido à orientação de instalação do componente. Dessa forma, os limites angulares foram ajustados de acordo com as particularidades de cada dedo, buscando evitar esforços mecânicos excessivos e garantir o funcionamento adequado do protótipo.

Tabela 2: Angulação máxima e mínima dos servomotores.

Dedo	**Ângulo mínimo (°)**	**Ângulo máximo (°)**
Mínimo	110	180
Anelar	130	180
Médio	100	180
Indicador	0	90
Polegar	100	170

Fonte: Autoria própria (2026).

Os valores apresentados na Tabela 2 foram utilizados como limites de movimentação dos servomotores durante o acionamento da prótese. Como os dedos apresentam diferenças de posicionamento, geometria e resistência mecânica, foram estabelecidos parâmetros individuais para cada atuador. Dessa forma, o sinal mioelétrico processado foi associado a uma faixa de angulação específica para cada dedo, permitindo controlar os movimentos de abertura e fechamento dentro dos limites definidos durante a calibração. A Figura 13 apresenta o código responsável pelo controle dos servomotores, considerando esses parâmetros individuais e evitando que os atuadores ultrapassem as posições estabelecidas nos testes, o que contribui para reduzir esforços excessivos sobre o mecanismo.

Figura 13: Código de movimentação de cada dedo.

```
float angulacaopolegar = 100 + (sinalF - sinalmin) * (70.0 / sinalvar);
float angulacaoindicador =  90 - (sinalF - sinalmin) * (90.0 / sinalvar) ;
float angulacaomedio =  90 + (sinalF - sinalmin) * (90.0 / sinalvar);
float angulacaoanelar =  130 + (sinalF - sinalmin) * (50.0 / sinalvar);
float angulacaominimo = 110 + (sinalF - sinalmin) * (70.0 / sinalvar);
```

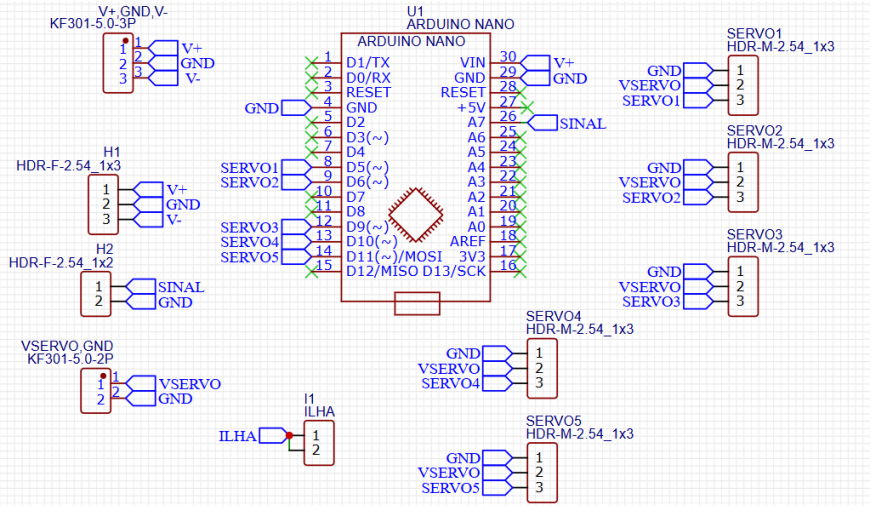
Fonte: Autoria própria (2026).

3.6 Integração eletrônica

Para integrar os componentes eletrônicos da prótese, foi desenvolvida uma placa de circuito impresso (do inglês, Printed Circuit Board (PCB)), projetada a partir do esquemático elétrico apresentado na Figura 14. Nessa etapa, foram definidas as conexões entre os componentes e os circuitos, considerando as necessidades de alimentação e os sinais de acionamento do sistema. O diagrama elétrico serviu como referência para o desenvolvimento do layout da placa, permitindo organizar as conexões antes de sua implementação física.

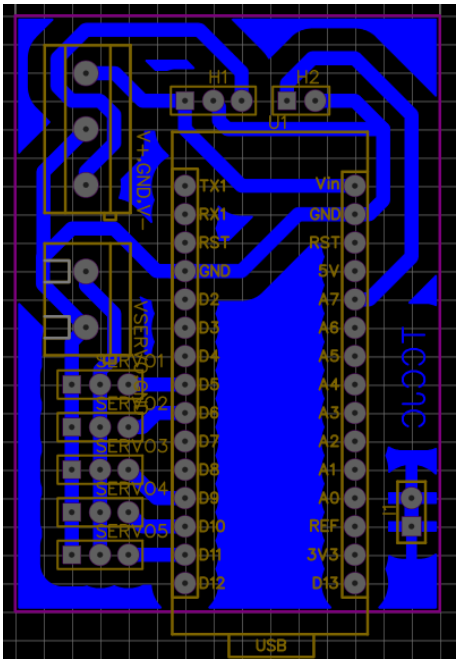
Após a elaboração do esquemático, foi desenvolvido o layout da PCB, apresentado na Figura 15, no qual foram definidos o posicionamento dos componentes e o roteamento das trilhas responsáveis pelas conexões elétricas. Essa etapa permitiu transformar o diagrama elétrico em um projeto físico da placa, servindo de base para sua fabricação. Por fim, a PCB foi fabricada e os componentes eletrônicos foram posicionados e soldados, possibilitando a integração dos circuitos necessários ao funcionamento da prótese.

Figura 14: Diagrama elétrico da PCB.



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 15: Roteamento da PCB.

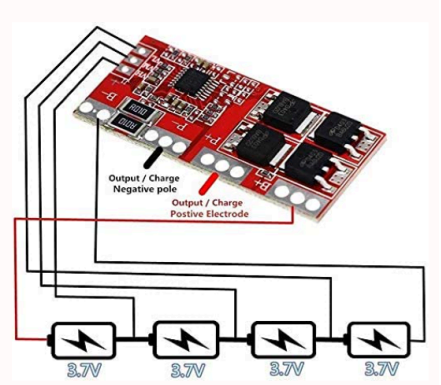


Fonte: Autoria própria (2026).

3.7 Sistema de gerenciamento de baterias

Para o gerenciamento das baterias utilizadas na alimentação da prótese, foi utilizado um BMS (Battery Management System) 4S 30A. A nomenclatura 4S indica que o sistema foi projetado para operar com quatro células de bateria conectadas em série, somando suas tensões, enquanto a especificação de 30 A corresponde à corrente nominal máxima suportada pelo sistema de gerenciamento, conforme as características do modelo utilizado. Esse sistema é responsável pelo monitoramento das células durante os processos de carga e descarga, além de oferecer mecanismos de proteção para o conjunto de baterias. Sua utilização tem como objetivo aumentar a segurança durante a operação, contribuir para a preservação das baterias e possibilitar um carregamento adequado. A Figura 16 apresenta o esquema de ligação do BMS às células da bateria.

Figura 16: Funcionamento do BMS.



Fonte: Autoria própria (2026).

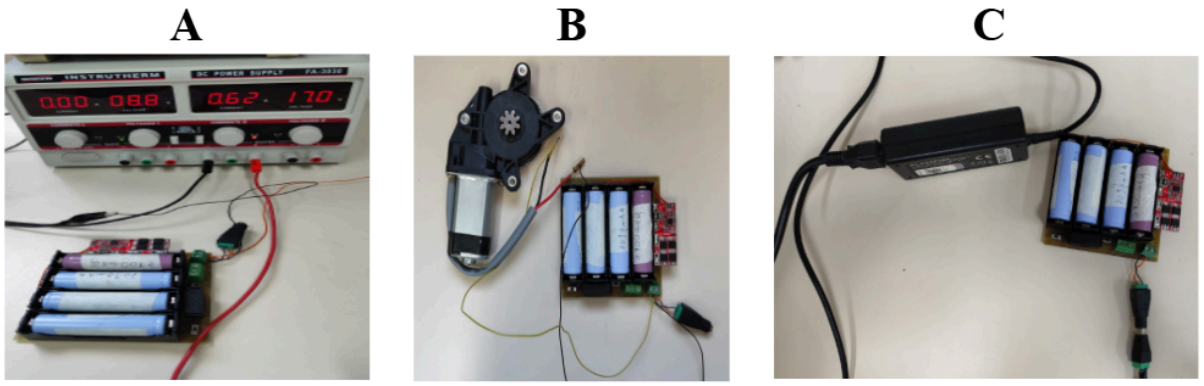
Um BMS 4S 30 A foi utilizado para o gerenciamento de quatro baterias de lítio, com tensão nominal de 3,7 V e tensão máxima de aproximadamente 4,2 V por célula. Como as baterias são conectadas em série, a tensão nominal do conjunto é de aproximadamente 14,8 V, enquanto a tensão máxima de carregamento é de aproximadamente 16,8 V. O BMS realiza o gerenciamento do processo de carga e descarga do conjunto, interrompendo o carregamento quando as células atingem o limite de tensão estabelecido, contribuindo para a proteção das baterias.

Alguns modelos de BMS também possuem a função de balanceamento, responsável por reduzir as diferenças de tensão entre as células conectadas em série. Esse processo busca

manter as células em níveis de tensão semelhantes durante o carregamento, contribuindo para um funcionamento mais equilibrado e seguro do conjunto de baterias.

Para verificar o funcionamento do BMS, foram realizados três testes: (A) carregamento das baterias com uma fonte de alimentação; (B) descarga utilizando um motor elétrico de vidro automotivo como carga; e (C) carregamento utilizando um carregador de notebook de 19,5 V. Conforme apresentado na Figura 17, os ensaios foram realizados para avaliar o comportamento do sistema durante os processos de carga e descarga. Os testes basearam-se no monitoramento das tensões individuais das células e na análise dos limites máximos e mínimos, a fim de verificar as condições em que os mecanismos de proteção do BMS são acionados. Os resultados obtidos serão apresentados no capítulo seguinte.

Figura 17: Testes do BMS.



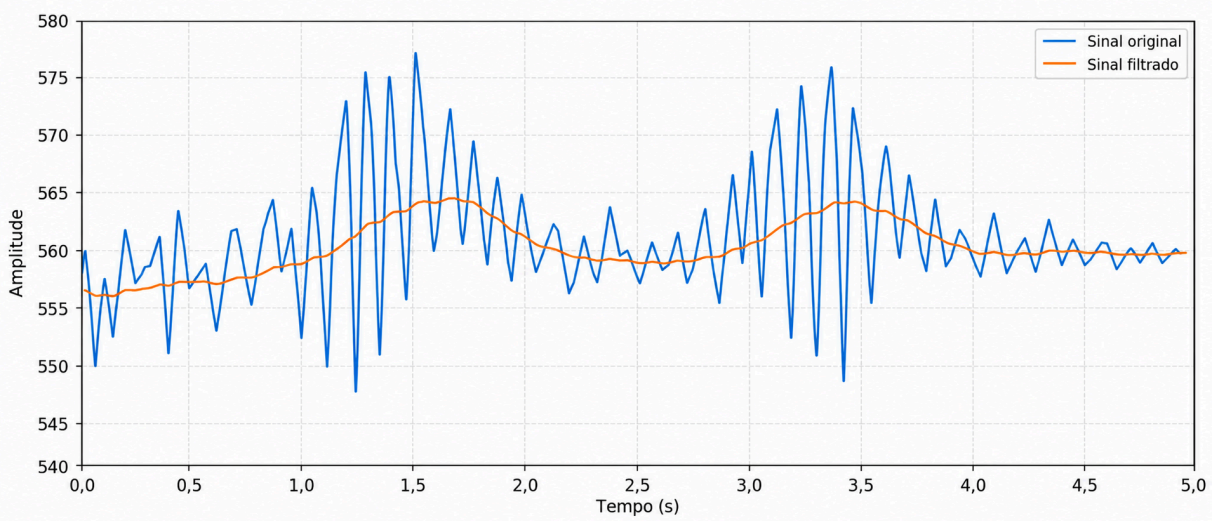
Fonte: Autoria própria

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Comparação entre o sinal EMG bruto e filtrado

Após a aquisição do sinal EMG, foi realizada a comparação entre o sinal bruto e o sinal após a aplicação do filtro digital. O sinal bruto apresentou oscilações durante a aquisição, sendo necessário realizar o processamento para reduzir variações que poderiam interferir no acionamento dos servomotores. Para isso, foram avaliadas diferentes frequências de corte do filtro passa-baixa, buscando encontrar uma condição que reduzisse as oscilações sem comprometer as variações do sinal associadas à atividade muscular. A frequência de corte escolhida foi 0,45 Hz, por apresentar uma relação satisfatória entre atenuação de ruído e atraso introduzido pelo filtro, considerando sua aplicação para o acionamento de servomotores em próteses.

Figura 18: Sinal bruto x Sinal filtrado.



Fonte: Autoria própria (2026).

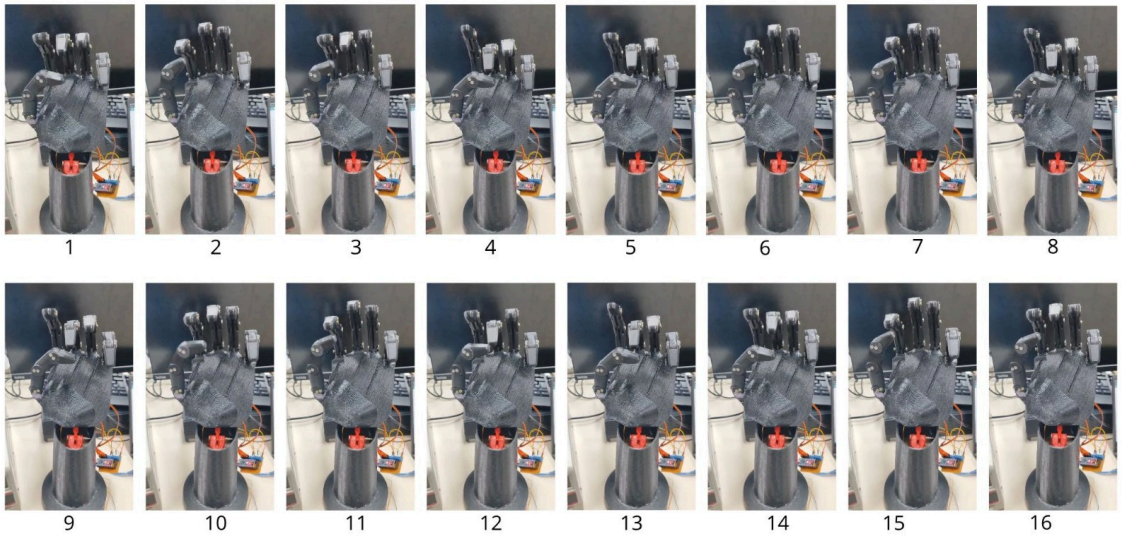
Na comparação apresentada na Figura 18, observa-se a diferença entre o comportamento do sinal antes e após a filtragem. Enquanto o sinal bruto apresenta maior quantidade de oscilações, o sinal filtrado apresenta uma variação mais adequada para ser utilizada como entrada do sistema de controle. Dessa forma, a filtragem possibilitou obter um sinal mais apropriado para a etapa seguinte de processamento e acionamento dos servomotores.

A escolha da frequência de corte foi realizada considerando a redução das oscilações e a preservação das variações do sinal necessárias para identificar a contração muscular. O sinal filtrado foi então utilizado no controle da prótese, sendo posteriormente convertido em valores de posição para os servomotores.

4.2 Calibração dos servomotores

Os limites de angulação definidos durante a calibração dos servomotores e apresentados na Tabela 2, na seção de metodologia, foram implementados no software responsável pelo controle dos movimentos da prótese. Após a integração desses parâmetros, foram realizados testes para verificar o comportamento dos dedos durante os movimentos de abertura e fechamento. A Figura 19 apresenta registros do movimento da prótese durante os ensaios, obtidos a partir de um vídeo de 8 segundos, do qual foram selecionadas duas imagens por segundo, permitindo observar a movimentação dos dedos e verificar o funcionamento do sistema de controle dentro dos limites estabelecidos.

Figura 19: Funcionamento mecânico da prótese.



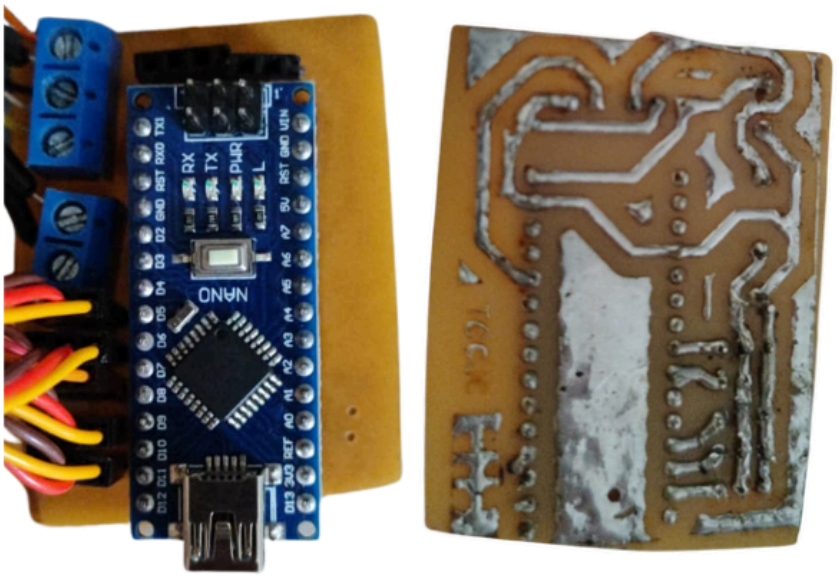
Fonte: Autoria própria (2026).

Os limites obtidos para cada dedo foram utilizados na programação do sistema, considerando as características mecânicas e a posição de montagem de cada servomotor e o limite de corrente. O dedo indicador apresentou sentido de acionamento invertido em relação aos demais devido à orientação do servomotor em seu mecanismo.

4.3 PCB

Após a elaboração do circuito eletrônico e o roteamento das trilhas, foi realizada a fabricação e montagem da placa de circuito impresso (PCB), na qual os componentes foram posicionados e soldados conforme o projeto desenvolvido. A Figura 20 apresenta a placa montada, responsável por organizar as conexões elétricas dos componentes em uma estrutura única, reduzindo a quantidade de fios soltos e facilitando a integração eletrônica à estrutura da prótese.

Figura 20: PCB montada.



Fonte: Autoria Própria (2026).

Após a montagem, foram realizados testes para verificar o funcionamento da placa antes de sua integração ao conjunto final. Essa etapa teve como objetivo identificar possíveis falhas nas conexões e prevenir problemas, como curtos-circuitos, que poderiam comprometer o funcionamento do sistema ou danificar os componentes eletrônicos.

4.4 Resultados do BMS

Os testes realizados com o sistema de gerenciamento das baterias permitiram verificar o comportamento do BMS durante os processos de carga e descarga, além do processo de controle de tensão da bateria para evitar diminuição da vida útil das baterias.

O primeiro ensaio teve como objetivo avaliar o comportamento do sistema de gerenciamento de baterias (BMS) durante o carregamento das células, utilizando uma fonte de aproximadamente 19 V. A Tabela 3 apresenta as tensões das células, a tensão total do conjunto e a corrente de carregamento no início e no final do teste. Os resultados demonstram o aumento da tensão durante o processo e a atuação do BMS, que interrompeu o carregamento quando uma das células atingiu aproximadamente 4,18 V, evidenciando o funcionamento do mecanismo de proteção nessa condição.

Tabela 3: Dados do teste 1

Parâmetro	**Início do teste**	**Final do teste**
Tensão da fonte	19V	19V
Tensão S1	3,18V	3,77V
Tensão S2	3,18V	3,78V
Tensão S3	3,31V	4,17V
Tensão S4	3,31V	4,18V
Tensão total do conjunto	12,98V	15,90V
Corrente de carregamento	0,23A	0,06A
Atuação do BMS	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	Corte do circuito em 4,18V

Fonte: Autoria própria (2026).

No segundo teste, foi avaliado o comportamento do BMS durante a descarga das baterias. Conforme apresentado na Tabela 4, observou-se uma redução gradual da tensão das quatro células ao longo do ensaio, com diferenças entre os valores registrados para cada uma. Verificou-se que, quando a tensão de pelo menos uma das células ficou abaixo de 3,0 V, o BMS impediu que o sistema fosse ligado novamente. No entanto, se o sistema já estivesse em funcionamento, ele não seria desligado automaticamente ao atingir essa condição. Dessa forma, o teste demonstrou que, nas condições avaliadas, o BMS impede a religação do

sistema quando alguma das células apresenta tensão inferior a 3,0 V, mas não interrompe o funcionamento de um circuito que já esteja ligado.

Tabela 4: Dados do teste 2

Tempo decorrido (min)	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**Total**
0	3,74V	4,01V	4,09V	4,11V	15,95V
30	3,20V	3,88V	3,94V	3,88V	14,90V
60	2,40V	3,30V	3,60V	3,80V	13,10V
75	2,13V	3,15V	3,50V	3,75V	12,53V
90	1,07V	3,00V	3,43V	3,73V	11,23V

Fonte: Autoria própria (2026).

O terceiro ensaio foi realizado com um carregador de notebook de 19,5 V, buscando avaliar o comportamento do BMS durante o carregamento das mesmas quatro células de lítio previamente carregadas. A Tabela 5 apresenta as tensões individuais das células e a tensão total do conjunto nos momentos registrados durante o teste. Os resultados demonstram a evolução das tensões ao longo do carregamento e indicam que o processo foi interrompido pelo BMS quando uma das células atingiu aproximadamente 4,0 V.

Tabela 5: Dados do teste 3

Tempo decorrido (min)	S1	S2	S3	S4	Total
0	3,30V	3,30V	3,29V	3,29V	13,18V
30	3,71V	3,70V	4,06V	4,08V	15,55V

Fonte: Autoria própria (2026).

4.5 Funcionamento da prótese

Com a conclusão da montagem mecânica, da integração eletrônica e da instalação do sistema de alimentação com BMS, foi obtido o protótipo final da mão robótica mioelétrica, apresentado na Figura 21. A estrutura reúne os cinco dedos articulados, os mecanismos de acionamento e os demais componentes necessários à operação, integrando as etapas desenvolvidas ao longo do projeto, incluindo a aquisição e filtragem do sinal EMG, a calibração dos servomotores e a fabricação da placa de circuito impresso (PCB).

Figura 21: Mão concluída.

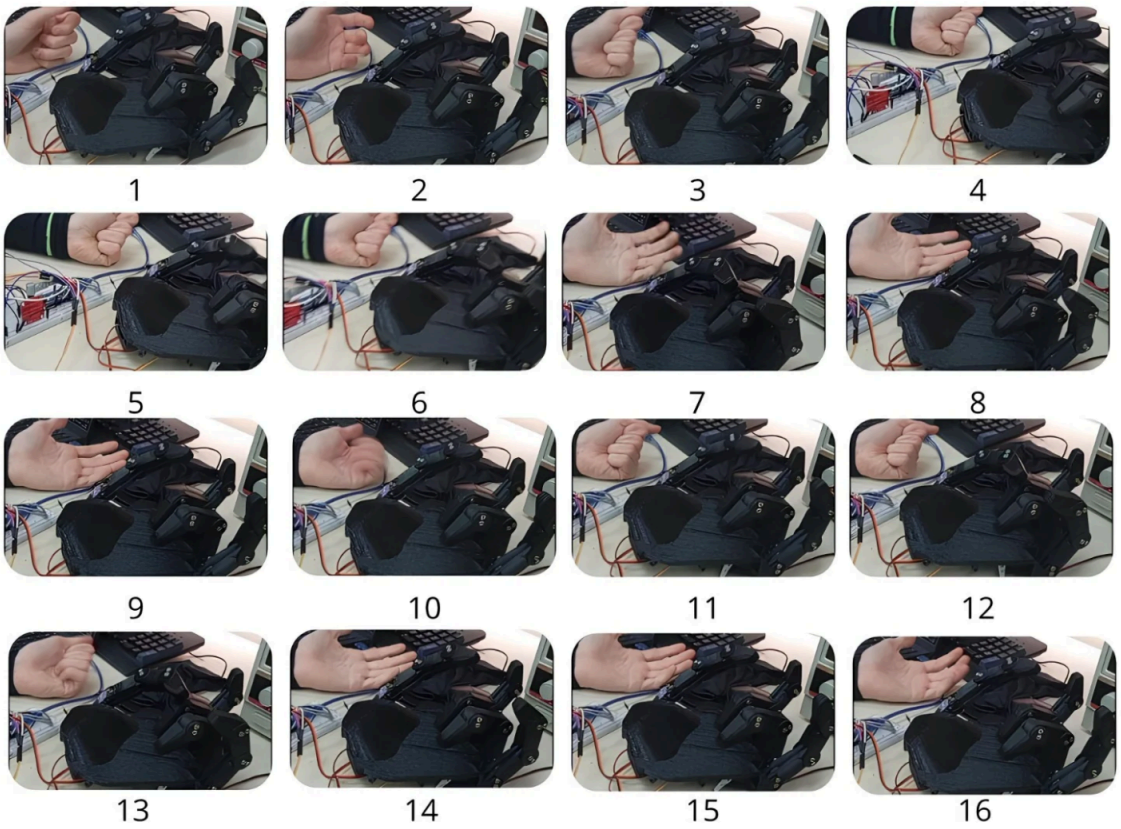


Fonte: Autoria própria (2026).

Para verificar o funcionamento integrado do protótipo, foi realizado um ensaio no qual os movimentos da mão humana foram comparados aos movimentos executados pela prótese.

A atividade muscular captada pelo sensor EMG foi utilizada como sinal de comando e, após o processamento e a filtragem, suas variações foram convertidas em posições angulares para os servomotores, responsáveis pelo acionamento dos cinco dedos. A Figura 22 apresenta uma sequência de 16 quadros, extraídos de um vídeo correspondente a oito segundos de teste, permitindo observar a resposta mecânica da prótese aos movimentos realizados pela mão humana. Durante o ensaio, foi identificado um atraso aproximado de 500 milissegundos entre os movimentos humanos e a resposta da prótese. Apesar desse intervalo, os resultados demonstraram a integração dos sistemas de aquisição, processamento, controle e acionamento mecânico, possibilitando a realização dos movimentos de abertura e fechamento previstos para o protótipo.

Figura 22: Funcionamento da prótese.



Fonte: Autoria própria (2026).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a construção e a integração de um protótipo de prótese de mão robótica mioelétrica, utilizando sensor EMG, microcontrolador Arduino, servomotores, estrutura produzida por impressão 3D e sistema de alimentação com baterias e BMS. Dessa forma, foi possível atender ao objetivo principal de desenvolver um sistema capaz de utilizar sinais musculares para realizar os movimentos básicos de abertura e fechamento de uma mão robótica.

Durante o desenvolvimento, verificou-se que a aquisição e o processamento do sinal EMG são fundamentais para o funcionamento adequado da prótese. A comparação entre os sinais bruto e filtrado demonstrou a importância da filtragem para reduzir oscilações e obter maior estabilidade no acionamento dos servomotores. Os testes também demonstraram que um único sensor EMG é suficiente para controlar os movimentos básicos da mão. Entretanto, os ensaios realizados com oito participantes evidenciaram diferenças nos valores mínimos e máximos dos sinais musculares, tornando necessária a calibração individual para estabelecer uma relação adequada entre a contração muscular e o movimento dos servomotores.

Na parte mecânica, a calibração individual dos servomotores permitiu estabelecer limites de movimento para cada dedo, considerando as características do mecanismo e os esforços envolvidos. Os testes indicaram que os servomotores MG90S são adequados para o acionamento da estrutura desenvolvida, enquanto a utilização de modelos mais baratos dependeria de ensaios adicionais para verificar sua capacidade de movimentação. A integração eletrônica foi realizada por meio de uma placa de circuito impresso (PCB), que organizou as conexões e facilitou a montagem do sistema. Além disso, os testes com as baterias e o BMS permitiram avaliar os mecanismos de proteção durante a carga e a descarga. Observou-se que o BMS impede a religação do circuito quando alguma célula apresenta tensão inferior a 3,0 V, mas não interrompe automaticamente o funcionamento de um circuito já ligado. Também foi constatado que as células não atingiram 4,2 V durante os testes de carregamento, indicando a necessidade de avaliar as condições de carga e as limitações do sistema de alimentação.

Ao final, a integração dos sistemas mecânico, eletrônico e de controle possibilitou o acionamento dos cinco dedos da mão robótica a partir do sinal muscular, realizando os

movimentos de abertura e fechamento previstos. Nos testes de funcionamento conjunto, observou-se um atraso aproximado de 500 milissegundos entre os movimentos da mão humana e a resposta da prótese. Assim, o protótipo demonstrou a viabilidade técnica do uso de sinais EMG para controlar uma mão robótica, embora ainda apresente limitações relacionadas à estabilidade do sinal, à necessidade de calibração individual, ao atraso de resposta e à precisão dos movimentos. Por se tratar de um protótipo acadêmico, o sistema não se destina a substituir próteses certificadas para uso médico, mas a demonstrar a viabilidade da solução proposta.

Como possibilidades para trabalhos futuros, recomenda-se aprimorar a filtragem e o processamento dos sinais EMG, desenvolver métodos de calibração automatizados e aperfeiçoar os mecanismos para aumentar a precisão e a adaptabilidade a diferentes usuários. A utilização de múltiplos sinais musculares e técnicas de classificação também poderá ampliar a quantidade de movimentos controlados. Além disso, sugere-se aprimorar o sistema de carregamento, verificando as condições necessárias para que as células atinjam a tensão adequada, respeitando as especificações dos componentes utilizados.

Para facilitar a consulta, a reprodução e a continuidade do projeto, o Anexo B apresenta o repositório do projeto no GitHub, que reúne os materiais desenvolvidos, incluindo o projeto da PCB, os códigos, os arquivos de impressão 3D e os documentos relacionados. Dessa forma, o repositório permite que outras pessoas consultem os materiais e utilizem o projeto como referência para estudos, adaptações e melhorias futuras. Por fim, o trabalho possibilitou aplicar conhecimentos de eletrônica, programação, controle e mecânica de forma integrada, demonstrando a possibilidade de desenvolver uma solução funcional com tecnologias acessíveis e estabelecendo uma base para futuros estudos sobre próteses robóticas.

6. REFERÊNCIAS:

CAPARELLI, Thiago Bruno. *Projeto e desenvolvimento de um sistema multicanal de biotelemetria para detecção de sinais ECG, EEG e EMG*. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/14636/1/TBCaparelliDIS01PRT.pdf. Acesso em: 2 set. 2025.

COSTA, Rafael Felipe Bartoski da. *Desenvolvimento de uma prótese de mão mioelétrica para estudo de sinais e movimentos*. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas (FATECS), [S. l.], 2023. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17270. Acesso em: 27 jul. 2025.

FUCAHORI, Johnny Jun Nakashima. *Módulo captação eletrodos secos*. [S. l.], 2022. Disponível em: *modulocaptacaoeletrodossecos.pdf*. Acesso em: 18 ago. 2025.

GARCIA, Elton José Salgado; RIBEIRO, Juliana Fernandes de Souza. A dimensão afetiva e psicossocial da perda na amputação – um estudo de revisão. *Revista Mosaico*, [S. l.], 2019 Jan/Jun. Disponível em: https://editora.univassouras.edu.br/index.php/RM/article/view/1723/1165. Acesso em: 19 nov. 2025.

GOMES, Guilherme Gallo Costa; GOMES, Felippe Gallo Costa; IVAN, Thales Marcelino; ZAPPAROLI, Fabricio Yuri; SILVA, Gabriel Pádua da; GÍGLIO, Carlos Alberto; VERRI, Edson Donizetti. Construção de uma prótese mioelétrica de mão controlada por micromotores conectados a uma placa de Arduino. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 88–101, jan./mar. 2019. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/860/1076. Acesso em: 19 nov. 2025.

HUNOLD, M.; LIMA, V.; CASTRO, Y.; AUGUSTO, C.; YOSHIMURA, F. R.; MATIAS, J. S.; RODRIGUES, M.; KUNKEL, M. E.; MORENO, Ana Luiza Tupam Miguel; MIGUEL. *Desenvolvimento de prótese de mão mioelétrica utilizando sensores de eletromiografia*. 2014. *IFMBE Proceedings*. Disponível em:

https://www.canal6.com.br/cbeb/2014/artigos/cbeb2014_submission_714.pdf. Acesso em: 26 jun. 2025.

MARTIO, Vitor Henrique. *PF2017*. 2017. Disponível em: *PF2017Vitor Henrique Martio.pdf*. Acesso em: 18 ago. 2025.

MISSIO, A. L.; QUEIROZ, M. E. C. Tecnologia assistiva: aspectos que influenciam na assiduidade e no abandono dos recursos. *Acta Fisiátrica*, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 14–18, 2018. Disponível em: https://revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/163858/159150. Acesso em: 19 nov. 2025.

MORENO, Ana Luiza Tupam Miguel. *Estudo e desenvolvimento de uma prótese de mão mioelétrica*. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, Cachoeira do Sul, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/handle/1/22127. Acesso em: 13 set. 2025.

NETO, Lázaro Luiz Duarte. *Classificação de movimentos da mão baseado em sinais EMG e LDA para controle de próteses de membros artificiais*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/37548/1/Classifica%C3%A7%C3%A3oMovimentosBaseado.pdf. Acesso em: 2 set. 2025.

RESEARCHGATE. *Interfacing of EMG sensor with controller and human arm*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Interfacing-of-EMG-sensor-with-Controller-and-human-arm_fig2_358828719. Acesso em: 29 out. 2026.

ROBOCRAZE. Muscle Sensor Kit for Arduino: EMG Signal Detection Module. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://robocraze.com/products/muscle-sensor-kit. Acesso em: 27 out. 2026

SANTANA, Leonardo; ALVES, Jorge Lino; SABINO NETTO, Aurélio da Costa; MERLINI, Claudia. Estudo comparativo entre PETG e PLA para impressão 3D através de caracterização térmica, química e mecânica. *Matéria (Rio de Janeiro)*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, e12267,

2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rmat/a/dpWDvBJzSXYtzbKnJdDqHVg/. Acesso em: 19 set. 2026.

SILVA, Ana Luizi Baracho da; MACHADO, Lara Willyana Martins. *Mão robótica: protótipo de mão mecânica vinculada ao Arduino*. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Avançado Lajes, Lajes, RN, 2020. Disponível em: https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/2244/TCC-Relatório%20final-Lara%20Willyana_Ana%20Luizi-INFO4V.pdf?sequence=1. Acesso em: 21 ago. 2025.

STACHIN, Higor Lohan Castagna. *Placa de captura EMG por microcontrolador*. 2023. Trabalho [tipo não informado] – [instituição não informada], Campo Mourão, 2023. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/31740/1/placacapturaemgmicrocontrolador.pdf. Acesso em: 2 set. 2025.

TOWER PRO. *SG90 Datasheet*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf. Acesso em: 2 set. 2025.

TOWER PRO. *MG90S Datasheet*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG90S_Tower-Pro.pdf.

VIANA, Mariana Mattos. *Dissertação corrigida*. 2023. Disponível em: *DissertMarianaMVianaCorrigida_ME.pdf*. Acesso em: 13 set. 2025.

APÊNDICE A – DADOS DOS COMPONENTES UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DA PRÓTESE

Nome do Item	Propriedade	Valor	Unidade
Bateria de lítio 	Tecnologia	Lítio-íon	–
	Capacidade	9800	mAh
	Tensão nominal	3,7 - 4,2	Vcc
	Características adicionais: - Proteção contra sobrecarga		

Fonte: https://www.sobraltec.com.br/bateria-de-litio-li-ion-9-800mah-3-7v-com-pino-alta-capacidade-azul-18650bateria-de-litio-li-ion-9-800mah-3-7v-com-pino-alta-capacidade-azul-18650. Acesso em 22 fev. 2026.

Nome do Item	Propriedade	Valor	Unidade
Sensor EMG 	Tensão de alimentação	3.5 - 6	V
	Leitura	Analógica	–
	Dimensões	27 x 27 x 6	mm
	Conector	3.5	mm
	Peso	32	g
	Características adicionais: - Controle de braços robóticos por meio de pulsos musculares		

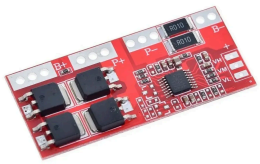
Fonte: https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-eletromiografico-de-sinal-muscular-emg?srsltid=AfmBOorzcbFG0_MdwNzfaL1M9DbMJPt-E6_kM2Ms1aAsk4kIatSnD4VE.. Acesso em :22 de fev. 2026

Nome do Item	Propriedade	Valor	Unidade
Arduino nano 	Tensão de operação	5	V
	Tensão de entrada (VIN)	7 - 12	V
	Portas digitais	14 (6 pwm)	–
	Portas analogicas	8	–
	Corrente por pino	20 - 40	mA
	Velocidade do clock	16	Mhz
	Memória flash	32	KB
	SRAM	2	KB
	EEPROM	1	KB

Fonte : https://www.eletrogate.com/placa-nano-v30-com-conector-usb-tipo-c?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=22470016551&gbraid=0AAAADqxjs8MORjTTwSRAu4oCrIzGMy_F&gclid=EAIaIQobChMIvuyCvvTtkgMVMlpIAB0cPA4DEAQYAyABEgK-F_D_BwE. Acesso em :22 de fev. 2026

Nome do Item	Propriedade	Valor	Unidade
Servomotor Sg90 	Tensão de operação	4.8 - 6	V
	Ângulo de rotação	180	(°) graus
	Torque	2.2	kgf.c
	Dimensões	22.5 x 12 x 35.5	mm
	Velocidade de operação	0,08/60	$\frac{s}{grau(°)}$
	Peso	13.4	g

Fonte : https://www.eletrogate.com/micro-servo-9g-sg90-towerpro?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=22470016551&gbraid=0AAAADqxjs8MORjTTwSRAu4oCrIzGMy_F&gclid=EAIaIQobChMInr766PftkgMVw0FIAB3bsB_uEAQYASABEgLnufD_BwE.. Acesso: 22 de fev. de 2026

Nome do Item	Propriedade	Valor	Unidade
Placa Bms 4s 30a 16.8v Proteção Células 18650 	Tensão de operação	14,8 - 16,8	V
	Quantidade de células	4	–
	Tensão de entrada limite	17	V
	Dimensões	5 x 2,2 x 0,4	cm
	Características adicionais: - Proteção contra sobrecarga		

Fonte : https://www.mercadolivre.com.br/placa-bms-4s-30a-168v-protecao-celulas-18650/p/MLB2038798279#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&overlay_label=not_apply&search_layout=grid&position=22&type=product&tracking_id=9b3fe863-0b8b-4e9e-86d8-3d55f14ac660&wid=MLB1992370280&sid=search.. Acesso: 30 de jun. 2026

ANEXO A – LINKS DE PROJETOS 3D USADOS

- https://inmoov.fr/
- https://grabcad.com/library/robotic-hand-concept-1

ANEXO B – LINK DO NOSSO PROJETO NO GITHUB

- https://github.com/Jotasquimsdb/TCC-Caua-e-Joaquim